전립선암
과명 : 비뇨기과 / 교수명 : 오봉렬
1. 전립선암은 어떤 질환인가요?
전립선에 악성종양이 발생하는 것으로 초기에는 증상이 없으나 진행하면 전립선이 커져 오줌누기가 힘들어지며 또한 다른 암들과 같이 뼈나 폐 등 신체의 다른 중요 장기에까지 전이될 수 있다.

2. 전립선암은 왜 발생하나요?
전립선암의 발생 원인에 대해서는 정확하게 밝혀져 있지 않지만 전립선암의 발생빈도는 인종이나 종족, 또는 가계의 유전적인 요인에 따라 차이가 있으며 환경적인 면이 크게 관련 있는 것으로 알려져 있다. 환경요인 중에서도 특히 음식류(육류, 고지방음식)가 영향이 큰 것으로 추정되고 있다.

3. 전립선암의 진단
전립선암을 진단하는데는 몇 가지 단계를 거치게 된다.

1)경직장**수지검사** (DRE: Digital Rectal Examination)
손가락을 직장에 넣어 전립선 부위를 직접 만져보는 검사를 하게 되는데, 전립선의 크기, 모양, 촉감 등을 확인하게 된다. 단단하거나 울퉁불퉁한 경결과 같은 이상 병변이 확인되면 전립선암을 추정 진단할 수가 있으며 좀더 정확한 진단을 위하여 혈청 전립선특이항원검사나 경직장초음파검사를 한다.

2)혈청 전립선특이항원 (Prostate-Specific Antigen:**PSA) 검사**
혈청 전립선특이항원(PSA)은 전립선암을 진단하는데 매우 민감한 종양지표로서, 간단히 소량의 혈액을 채취하여 혈액 중 PSA의 수치를 측정하는 객관적인 검사이다. 일반적으로 전립선암이 진행하면 혈청 PSA 수치는 상승하게 되며, 이 검사는 전립선암의 조기진단에 매우 유용하다.

3)경직장초음파검사 (Transrectal Ultrasonography)
직장을 통하여 초음파기계를 삽입한 후 전립선의 상태를 초음파영상으로 파악하는 방법으로 통증없이 외래에서 간단히 시행할 수 있다. 이 방법을 통하여 악성병변인지 또는 염증 등 양성병변인지 감별할 수 있으며, 전립선의 크기, 모양, 전립선암의 동반 유무 또는 암 의 전립선 밖 주위로의 침윤 등을 확인할 수도 있다. 최근에는 이 방법을 이용하여 전립선조직검사를 시행하는 경우가 많다.

4)전립선조직검사 (생검)

전립선 내 에 암세포의 존재유무와 악성도 판정을 위하여 **가는 바늘을 직접 전립선에 삽입하고 아주 조그만 조직을 떼어내어 병리학적으로 현미경검사를 시행하는 것**이다.

4. 전립선암의 진행정도(병기)

여러 검사를 통하여 전립선암으로 진단되면 암의 진행정도 즉, 병기를 판정하게 된다.

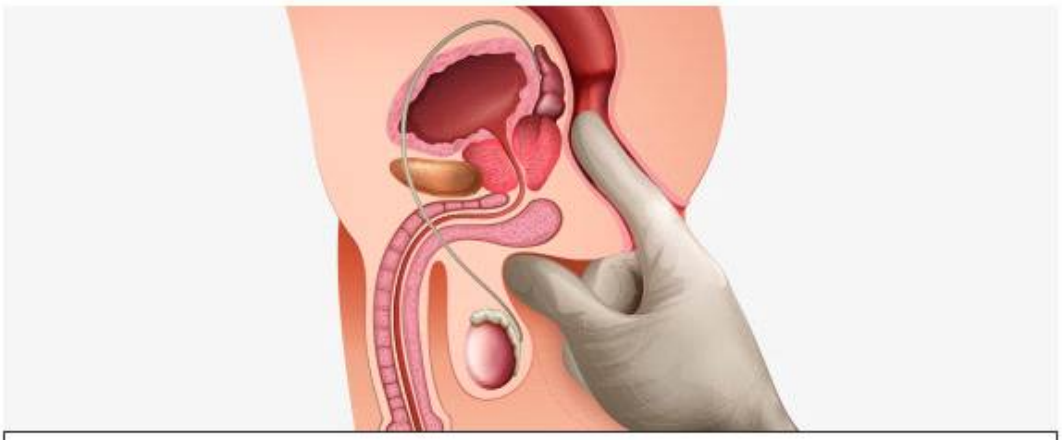
<A 기> : 일반 진단검사로는 전립선암이 발견되지 않고 전립선비대증으로 수술 후 조직검 사에서 우연히 발견되거나, 또는 혈청 PSA수치가 단순히 증가되어 전립선 생검으로 전립선암이 발견된 상태로서 전립선 내에만 국한된 전립선암.
<B 기> : 직장수지검사로서 종양이 촉진되며, 전립선 밖으로는 암이 퍼지지 않은 전립선암.
<C 기> : 전립선암이 전립선피막을 넘어 전립선 주위조직으로 퍼진 상태로서 정낭이나 방 광 등에 전이된 전립선암.
<D 기> : 전립선암세포가 골반림프절 등에 전이되거나, 뼈, 폐 등 신체의 다른 장기로 원격전이된 전립선암.

5. 전립선암의 치료

전립선암은 예측하기 어려운 병의 진행 형태를 보이기 때문에 환자의 나이, 다른 동반된 질환, 전립선암의 병기에 따라 적절하게 치료방법을 선택한다. 전립선 내에 국한되어 있으며 10년 이상의 생존이 기대되고 전신 상태가 수술을 받기에 양호한 경우에는 근치적 전립선 적출술을 시행하며 전립선암이 진행되어 전립선 피막을 침범했으나 골반 내에 위치한 경우에는 방사선치료를 시행할 수 있으며 수술을 받을 수 없거나 암이 전신에 퍼진 경우에는 남성호르몬 차단요법을 시행한다.

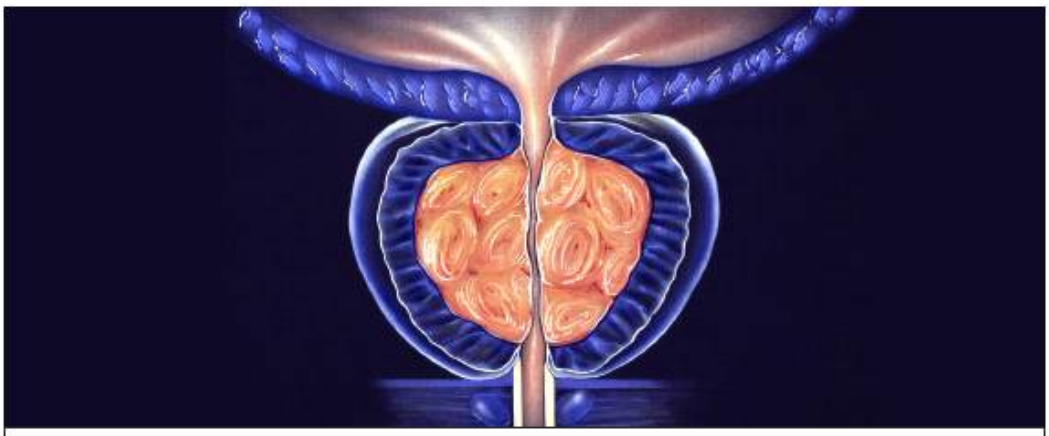
대부분의 암이 마찬가지지만 특히, 전립선암은 조기에 발견되면 치료될 수 있다. 그러나, 우리나라의 경우에서 위에서 설명한 것과 같은 증상으로 **비뇨기과를 찾아 암이 의심되어 검사를 시행하면 이미 전립선암 D기가 되어 있는 경우가 많다. 따라서 50세 이상의 남성들은 주기적으로 전립선암에 대한 검사를 받는 것이 좋고, 배뇨곤란 등 이상소견이 있으면 곧 비뇨기과 전문의를 찾아 전립선암에 대한 검사를 받아보기를 권장한다**.

비뇨기암 검진이 꼭 필요한 경우
40세 이상의 중년 남성이라면 해당사항이 있는지 확인하셔야 합니다.
육류 섭취를 많이 하시는 분
커피를 자주 드시는 분
흡연과 음주를 하시는 분
진통제나 약물 섭취를 많이 하시는 분
혈액 투석을 하셨거나 하고 계신 분
다른 부위에 암이 발병한 병력이 있으신 분



직장수지검사

직장수지검사는 숙련된 전문의가 환자의 항문을 통해 전립선을 만져 보며 상태를 확인하는 검사입니다. 정상적인 전립선은 표면이 매끄럽고, 대칭적이며 탄력성이 있습니다. 그러나 결절이 촉진되거나 단단하며 비대칭적일 경우에는 암일 확률이 높습니다.
정낭은 정상이면 만져지지 않는 부분이나 이 부분이 딱딱하게 만져질 경우에는 만성 염증이나 전립선암을 의심해 볼 수 있습니다.



▪ 전립선 특이항원 검사(PSA)

'전립선 특이항원'이란 정상적인 전립선 조직에서도 분비되는 물질로, 정액을 액화시키는 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 전립선암이 있는 경우, 전립선 특이항원의 분비가 증가하여 높게 나타나므로 전립선암의 조기 진단에 이용되고 있습니다. 전체 환자에게 다 시행하는 것은 아니고, 직장수지검사에서 이상이 있거나 환자가 정밀 암 검사를 원하는 경우에 시행합니다. 중요한 것은 검사 결과를 판독할 때 단순하게 수치가 높다고 암을 의심해서는 안 됩니다. 환자의 전립선 크기, 최근 여러 의학적 검사, 환자의 연령 등을 고려해서 판독해야 정확하게 진단할 수 있습니다.

[대전점 : 비뇨기과] Re : 전립선암 검진비용과 예약
유웰비뇨의학과2020-11-13 09:41조회수 : 1223
안녕하세요. 웰비뇨기과입니다.

전립선은 방광 바로 밑에 위치하여 요도를 감싸고 있는 곳으로 정자의 영양공급이나 감염 예방에 도움을 주는 곳으로 정상 크기는 호두알 만한 장기입니다.
전립선 암과 관련된 검사는 혈액검사로 전립선 특이항원(PSA) 수치

확인을 하는게 있고, 조직검사를 하는 경우가 있습니다.
전립선 특이항원(PSA) 검사비용은 약 1만원대 이며, 추가로 진행되는 검사가 있다면 비용은 달라질 수 있습니다.
조직검사는 마취 후 진행되는 수술과도 같기 때문에 조직검사 전 내원하여 진료 및 수술전 검사를 먼저 하셔야 합니다. 비용은 대략 20~30만원 정도 생각하시면 됩니다.

전립선암, 혈액 PSA 검사로 간편히 진단…국가건강검진에 포함을"
2020.08.14 21:36 입력
박효순 기자

비대 땐 배뇨 장애에 암도 빈발
남성암 중 4위…전체로는 6위
50세 이상엔 필수…비용도 저렴
미국·유럽 등에선 보편적 시행

소변검사, 혈뇨·농뇨 추가하면
신장·방광질환 조기 진단 가능
전립선은 남성에게만 있는 인체 장기이다. 방광 바로 밑에 호두만 한 크기로 요도를 감싸고 있다. 전립선이 비대해지면(전립선 비대증) 요도를 압박해 배뇨장애가 생긴다. 전립선은 암이 잘 발생하는 곳이기도 하다. 국가암정보통계를 보면, 전립선암은 현재 남성암 중 4위이다. 남녀 모두에게서 6위를 차지한다

이러한 전립선질환과 신장·방광질환 등의 조기 검진을 위해 국가건강검진(국민건강보험 건강검진)과 일반인 건강검진에서 PSA(전립선특이항원)와 혈뇨 검사를 시행하는 것이 필요하다는 지적이 제기됐다. 현재 두 검사는 국가건강검진에서 지원해주지 않는다.

최근 열린 대한비뇨의학회 통합학술대회에서 이규성 대한비뇨의학회 회장(삼성서울병원 비뇨의학과 교수)은 **"조기 발견하면 완치율이 90% 이상인 전립선암의 사망률을 낮추려면 1년에 한 번 저렴하고 간편하게 혈액으로 하는 PSA 검사가 필요하다"고 밝혔다. 이 회장은 "특히 PSA 검사를 국민건강보험공단에서 시행하는 일반 건강검진(50세 이상 남성 암 검진)에 포함해 몇 년에 한 번씩이라도 주기적으로 시행**하면 조기 진단 효과뿐 아니라 경제적으로도 큰 이득이 있을 것"이라고 말했다.

전립선 질환과 혈뇨에 대한 일반 건강검진의 필요성에 대해 논의한 정책 강좌에서는 학회 주장에 대한 구체적인 필요성과 근거가 제시됐다.
영남대 의대 비뇨기과 고영휘 교수는 "PSA 검사를 이용한 전립선암 검진은 이미 미국, 유럽에서는 보편적으로, 그리고 이웃한 일본에서는 정책적으로 행해지는 검사"라며 "현재 국내 전립선암 증가 추세를 고려할 때 PSA 검사를 50대 이상 남성의 필수 암선별검진으로 도입해야 한다"고 강조했다. PSA 검사는 1만원 내외로 비교적 저렴한 데다 이미 다른 검사를 위해 채취한 혈액을 이용해 전립선과 관련된 많은 정보를 판단할 수 있기 때문에 인체 부담이 적은 유용한 검사로 꼽힌다.
국가건강검진에서 시행하는 소변검사 또한 소변색, 농도, 단백뇨 여부 정도만 확인하고 있다. 병·의원에서 진료에 필요한 소변검사를 할 때는 기본적으로 혈뇨 여부를 확인한다. 고려대 의대 비뇨기과 태범식 교수는 "일반 검진에서 혈뇨검사는 매우 경제적으로 다양한 질환을 조기에 진단하여 사회경제적으로 이득을 가져다줄 수 있다"고 분석했다.
소변검사를 할 때 추가로 혈뇨·농뇨 여부를 확인하는 데에는 2000원 정도의 추가 비용이 든다. 1인당 2000원의 추가 비용으로 알 수 있는 정보는 다양하고 그 가치가 크다. 혈뇨는 신장 및 요로계의 이상을 알려주는 가장 중요한 검사 항목이며 사구체신염이나 신우신염과 같은 신장의 염증성 질환, 요로 결석, 신장암, 방광암과 같은 비뇨기계 종양도 1차 진단 표지로 활용된다.
혈뇨는 환자 본인이 눈으로 확인할 수 있는 경우도 있지만 대부분 눈으로 봐서는 정상이기 때문에 현미경으로 검사해 적혈구를 확인해야 한다.
국내의 국가암조기검진사업에서 여성은 5개 암(위암 간암 대장암 유방암 자궁경부암) 검진이 시행되고 있지만 남성은 3개 암(위암 간암 대장암)에 그쳐 남성의 암 발견이 상대적으로 취약하다는 지적이 나온다. 현재 미국은 전체 암 발생 건 중 전립선암이 1위이고 영국은 2위이다. 한국도 식생활의 서구화와 고령 인구 증가에 따라 전립선암 유병률이 매년 급증하고 있다.

주관중 대한비뇨의학회 보험이사(강북삼성병원 비뇨의학과 교수)는 "우리나라도 미국이나 일본 수준까지는 아니더라도 전립선암 조기 검진에 대해 정부가 좀 더 관심을 가질 필요가 있다"며 "전립선암이나 비대증의 위험도가 높아지는 50세 이상 남성에게만이라도 1만원대의 저렴한 비용으로 간편하게 받을 수 있는 PSA 검사를 국가 일반건강검진에 넣지 않을 이유가 없다"고 강조했다.
==========

1. 전립선암 조직검사 정확도 50% 채 안 돼… 검사 정확도 높이려면" [헬스조선 명의]

입력 2020.07.27 07:00 | 수정 2022.12.01 17:39

1) '헬스조선 명의톡톡' 명의 인터뷰

2) '전립선암 명의' 성빈센트병원 비뇨의학과 이승주 교수

남성암 4 위인 전립선암은 '착한암'이지만, 크게 증가하고 있는 암이다. 전립선암 발생률은 1999 년 10 만 명당 3.2 명에서 2017 년 12.9 명으로, 연간 8.5%씩 늘고 있다(중앙암등록본부). 전립선암은 초기 증상이 거의 나타나지 않고, 암이 진행됐거나 전립선비대증이 동반된 경우에 배뇨곤란, 빈뇨, 혈뇨 등의 증상이 나타난다. 그래서 건강검진 중에 우연히 발견되는 경우가 많다. 전립선암 명의인 성빈센트병원 비뇨의학과 이승주 교수는 "40 대 이상 남성은 평소 전립선 건강에 관심을 기울이고, 정기적으로 건강검진을 받는 것이 암 예방과 조기 진단에 중요한 요소"라고 말한다. 이승주 교수는 환자가 전립선암 검진을 보다 쉽게 받을 수 있도록 수면마취 하 조직검사 등을 도입하고, 최소침습수술도 적극적으로 하고 있다. 그에게 전립선암 진단과 치료에 대해 들었다.

-전립선암이 증가하는 이유는

전립선은 남성에게만 있는 장기로, 정액의 일부를 만들어내는 생식기관이다. 사정액의 30%를 생성하고 저장하는 곳이며 정자의 활동과 생식력을 증진시키는 역할을 한다. 정상 성인의 전립선은 20g 가량의 호두알 크기로 방광의 아래쪽, 직장의 앞쪽에 위치해 있다. 전립선암은 암이 전립선에 국한되고 크게 진행하지 않아 착한암으로 알려져 있지만, 일부 암은 주위 조직을 침범하고 혈관이나 림프관을 통하여 다른 장기로 전이되기도 한다. 전립선암은 아직 발병 원인은 모르지만, 고령에서 잘 생긴다. 인구가 고령화 되고 건강검진이 늘면서 전립선암 환자가 늘었다.

-전립선암의 위험 요인으로 어떤 것이 있나

전립선암의 대표적 위험인자로는 가족력, 지방 섭취, 비만 등이 있다. 가족력의 경우 아버지가 전립선암 환자일 때 2.17 배, 형제일 경우 3.37 배, 1 촌내에 두 명 이상의 환자가 있을 경우에는 5.08 배까지 전립선암 발병 위험이 증가한다. 또한 지방 섭취가 증가했을 때 위험도는 1.2 배 증가하며, 비만의 경우 체질량 지수가 5kg/㎡ 증가함에 따라 1.05 배까지 위험도가 증가한다. 이외에도 성생활, 흡연, 호르몬, 비타민 D 섭취량, 음식 섭취 등이 전립선암 발병과 관련된 것으로 알려져 있다.

-전립선암 환자의 대다수는 증상 없다고 하는데

전립선암은 진행기에 이르기 전까지는 대개 아무 증상이 없다. 전립선암 환자 가운데 3 분의 1 정도만이 증상이 있는 상태에서 발견된다. 전립선은 요도를 둘러싸듯이 존재하기 때문에 전립선암이 진행하면 그 증식에 의해 요도가 압박되어 소변 흐름을 부분적으로 방해하게 되어 증상은 배뇨 곤란, 잦고 긴박한 요의 등 전립선비대증 증상과 유사한 증상을 보일 수 있다. 암이 요도를 강하게 압박하게 되면 배뇨곤란이 악화되어 소변을 볼 수 없는 상태(요폐)가 되는 경우도 있으며, 암이 요도 및 인접하는 방 광내로 진전된 경우에는 그 부위에서 출혈이 발생하여 육안으로 혈뇨를 보이기도 한다. 심하면 요관이 막히게 되어 신장에서 만들어진 소변이 방광에까지 흐르지 못하고 신장에 고이게 되는 수신증이 발생하여 옆구리나 등 부위에 통증을 느끼는 경우도 있다. 일부 환자의 경우, 암이 퍼진 후에야 증상이 나타난다.

-전립선암 조기 발견을 위해서는 어떻게 해야 하나

전립선암을 선별하기 위해서는 혈액 내 PSA(전립선특이항원) 수치를 측정하는 검사를 한다. 혈액검사이기 때문에 간편히 할 수 있다. 전립선암 가족력, 비만 등 위험요소가 있으면 40 대 이상, 특별한 위험요소가 없으면 50 대 이상에서 2 년에 한번씩 PSA 검사를 할 것을 권한다. PSA 수치가 정상 범위 안에 있지만 높은 쪽에 속해 있으면 1 년 간격으로 검사를 해야 한다. 이 수치가 기준치(2.5~3) 이상이 되면 조직검사가 필요하다. PSA 검사는 완전하지 않다. 전립선에 염증이 있거나 전립선 조직이 너무 크거나, 아주 고령이라면 수치가 올라가 있다. 추가 검사를 하거나 전문의와 상담을 해야 한다.

-조직검사는 어떻게 하나

전립선 조직검사는 바늘로 전립선을 찔러서 조직을 얻는다. 전립선은 직장과 가까이에 있으므로 초음파를 직장 안에 삽입하고, 초음파 영상을 보면서 전립선에 바늘을 찔러 조직을 얻는다. 시간은 10~15 분이 걸리지만, 부담이 있는 검사라 환자가 전신 마취를 하고 조직검사를 받았다. 그러나 고령의 환자에게 전신 마취는 체력적인 부담이 있어 최근에는 수면 마취(의식하 진정요법)을 한 뒤 조직검사를 한다. 우리병원은 수면 마취를 할 때는 마취과 전문의가 환자 상태를 모니터링을 한다. 수면마취는 아직 보편적인 방법은 아니지만 비뇨의학과와 마취과의 협진 체계가 잘 갖춰져 있는 병원에서 시행하고 있다. 회음부 피부를 뚫어서 조직검사를 하는 방법도 있다. 다만 이 방법은 정확한 위치를 찾는 게 어렵고 통증이 심하다. 초음파만으로 위치가 찾기가 어려운 점이 있어 최근에는 MRI, 초음파 영상을 융합시킨 장비를 활용한다. 이 장비를 활용해

조직검사를 하면 전립선암 검출 능력 높아진다는 연구가 있다. 1~2 년 내 여러 병원으로 확산될 것으로 보인다.

전립선 모형/신지호 헬스조선 기자

-조직검사 정확도가 얼마나 되나
안타깝지만 50%가 안 된다. 보통 전립선 전체를 12 군데를 찌르는데, 완전히 커버가 안 돼 암이 작으면 그 사이에서 빠지게 된다. 초음파상 전립선암과 정상 전립선 조직 완전히 구분할 없다는 점도 한계다. 이런 이유로 첫 검사에서 전립선암 검출이 안됐다고 해도 3~6 개월 후에 다시 조직검사를 시행한다. 조직검사는 그 자체로 쉬운 검사가 아니기 때문에 검사를 다시하면 환자들이 굉장히 불안해하고 고통스러워한다. 수면마취를 한 상태에서 조직검사를 시행하면 환자의 검사 순응도가 높다.

-전립선암 수술 시 로봇을 많이 활용하는 추세다. 장점은
전립선암 치료의 첫번째는 수술로 전립선을 제거하는 것이다. 전립선을 제거한 뒤 끊어진 요도를 방광과 연결해야 한다. 그런데 전립선은 골반강 속 가장 아래쪽에 있어 수술 의사 손이 들어가 전립선을 절제하고 끊어진 요도와 방광을 봉합하기가 현실적으로 쉽지 않다. 과거 개복 수술을 할 때는 의사 3 명 도움 아래 수술 의사가 골반강 깊숙이 전립선을 찾아 들어갔다. 복강경을 활용하기 시작했지만 역시 공간이 너무 좁아서 수술 의사가 조작을 하기 힘들었다. 로봇이 나오면서 이 모든 것이 원활해졌다. 로봇 팔은 가늘고 관절이 있어 움직임이 자유로워 골반강 깊숙이 들어가고, 화면은 10 배 정도 확대되며 3D 로 구성해 뱃속 장기와 구조물도 실제와 같이 보인다. 전립선암 수술은 배뇨신경과 성신경 손상으로 요실금과 발기부전 합병증이 발생할 위험이 있는데, 로봇을 이용하면 수술이 정교해져 합병증 발생 위험이 감소한다. 이런 장점 덕분에 수술용 로봇을 가지고 있는 병원이라면 전립선암의 90% 이상을 로봇으로 수술한다.

-고령에서 전립선암이 발생하면 어떻게 해야 할까
적극적인 관찰 치료를 한다. 전립선암도 성격이 다르다. 어떤 암세포는 전립선 밖으로 나가지 않는 착한 암세포인 반면 어떤 암세포는 밖으로 나가려고 하는 공격적인 암세포이다. 착한 전립선암은 전립선암을 분류하는 기준인 글리슨 점수(gleason score)가 낮고, PSA 수치도 낮고, 영상검사상 암이 전립선에 국한돼 있다. 이런 암은 시간이 지나더라도 진행 가능성이 낮다. 따라서 고령이면서 착한 전립선암으로 판단이 되면 관찰을 하다가 나중에 변화가 있다면 그 때 치료해도 늦지 않는다고 생각한다.

-전립선암 예방을 위해 실천해야 할 것들은
전립선암의 확실한 원인은 몰라서 예방법도 확실한 것은 없다. 토마토 등 특정 식물이 전립선암 발생률을 낮춘다는 연구는 있지만, 직접적인

연관성을 찾는 연구는 나오지 않았다. 전립선비대증 약이 암 예방을 한다는 주장이 있었지만 입증하는 데 실패했다. **지금으로서는 비만 예방을 위해 체중 조절을 하고, 과도한 지방 섭취는 줄이고 채소 위주의 식생활을 권장한다. 무엇보다 40~50 대에는 전립선암 위험이 높아지므로 PSA 검사를 정기적으로 해야 한다.**

출처 : https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2020/07/24/2020072403485.html